

Teste de convergência: → **Para Séries** * Importante não confundir com o limite do termo geral

- Se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, ele diverge

- Se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, ele não diverge, mas está indeterminado. Pode ser que o limite do termo geral seja 0, mas no m-ésimo termo não.

* Não podemos dizer nada mais.

Série p: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \frac{1}{4^p} \dots$ * Se $p > 1 \rightarrow$ converge
* Se $0 \leq p \leq 1 \rightarrow$ diverge.

* Para série harmônica geral, usar teste de integral.

ex 1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} \rightarrow$ teste de integral $\rightarrow \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \frac{1}{x \ln x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} (\ln(\ln b) - \ln(\ln 2)) = +\infty \therefore$ Diverge

$$\int_2^b \frac{1}{x \ln x} dx = \int_2^b \frac{1}{x \ln x} \cdot x dx = \int_2^b \frac{1}{\ln x} du = \ln|u| = \left[\ln|\ln x| \right]_2^b =$$

$$u = \ln x \quad \frac{du}{dx} = \frac{1}{x} \therefore dx = x du$$

Teste de Comparação:

Suponha: $0 \leq a_n \leq b_n$ 1. Se $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge, então $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge. 2. Se $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge, então $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge.

- Se a série maior converge, então a menor também converge

- Se a série menor diverge, então a maior também diverge.

ex 1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+3}$ $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n$ série geométrica, $r = \frac{1}{3}$, converge

para o teste fazer o comparação:

$$\frac{1}{2n+3} \leq \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{1}{2n+3} - \frac{1}{3} \leq 0 \Rightarrow \frac{(3) - (2n+3)}{(2n+3) \cdot (3)} \leq 0 \Rightarrow -2 \leq 0 \quad \text{Verdadeiro} \therefore \text{converge}$$

→ sempre positivo
Então para conver.

ex 2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2+\sqrt{n}}$ Comparamos com (I) e verificamos que temos um número e portanto a série converge

para o teste fazer o comparação, verificar que se a série menor diverge, então a maior também diverge.

(I) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ série p divergente $\rightarrow \frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{2+\sqrt{n}} \Rightarrow \frac{1}{n^2} - \frac{1}{2+\sqrt{n}} \leq 0 \Rightarrow \frac{(2+\sqrt{n}) - (n^2)}{\sqrt{n} \cdot (2+\sqrt{n})} \leq 0 \Rightarrow 2 \leq 0$ Falso, não escolher outro série.

(II) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ série p divergente $\rightarrow \frac{1}{n} \leq \frac{1}{2+\sqrt{n}} \Rightarrow \frac{2+\sqrt{n}-n}{n \cdot (2+\sqrt{n})} \leq 0 \Rightarrow (\sqrt{n})^2 \leq (n-2)^2 \Rightarrow n^2 - 5n + 4 \geq 0$ $\therefore$ Valido $\forall n \geq 4$

Teste de Comparação de Limites: → série posto

- Se $a_n > 0$ e $b_n > 0$ e que $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \right) = L$, onde L é finito e positiva. Então se $\sum a_n$ e $\sum b_n$ convergem ou divergem.

ex 3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ diverge

comparar com $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n}\right)$ (série harmônica diverge)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n^2}} = \frac{4n^2 - n^2}{n^2 - 2n^2} = \frac{3n^2}{-n^2} = \frac{3 \cdot (4 - n^{\frac{1}{2}})}{1 \cdot (1 - 2 \cdot n^{\frac{1}{2}})} = \frac{4 \cdot \frac{1}{n^{\frac{1}{2}}}}{1 - 2 \cdot \frac{1}{n^{\frac{1}{2}}}} = \frac{4}{-2} = -2 \therefore \text{A série converge.}$$

Teste de integral:

- Seja $f(x)$ contínua, positiva e decrescente, definida no intervalo $x \geq 1$ e $a_n = f(n)$

então $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ e $\int_1^{\infty} f(x) dx$ convergem ou divergem. As condições precisam ser atendidas.

exemplo: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1} \rightarrow$ Positivo $\checkmark$ Contínuo $\checkmark$ decrescente $\checkmark$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{x}{x^2+1} \rightarrow \int_1^{\infty} \frac{x}{x^2+1} dx = \int_1^{\infty} \frac{\frac{1}{2} \frac{du}{dx}}{\frac{u}{2}} = \int_1^{\infty} \frac{1}{u} du = \left[\ln|u| \right]_1^{\infty} = \infty \therefore \text{A série diverge}$$

$$u = x^2+1 \quad \frac{du}{dx} = 2x \quad dx = \frac{du}{2x}$$

$$x=1 \rightarrow u=2$$

- Os testes anteriores só servem para números positivos, existe o teste do geométrico.

* **Séries alternadas:** Sempre tem o $(-1)^n$ multiplicando para alternar.

Teste da convergência: As duas condições precisam ser respeitadas.

$$\boxed{a_{n+1} \leq a_n} \quad \text{e} \quad \boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0} \rightarrow \text{Caso não atenda, não garante que diverge.}$$

$$\text{Exor: } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(-2)^{n-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{[(1)(-1)]^{n-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{n}{2^{n-1}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2^{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^{n-1} \cdot 2} = 0 \quad \text{* Exor o seguinte condição.} \rightarrow \boxed{a_{n+1} \leq a_n} \rightarrow \frac{2(n+1)}{2^{n+1}} \geq \frac{2n}{2^n} \therefore \text{A série converge.}$$

$$\text{Exor: d) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{(n+1)^2} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{(n+1)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{n+1}{n} \cdot 2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \neq 0 \therefore \text{A série diverge.}$$

$$\text{b) } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{3n+2}{4n^2-3} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+2}{4n^2-3} = 0 \quad \text{Segundo teste: } \boxed{a_{n+1} \leq a_n} \quad \frac{3(n+1)+2}{4(n+1)^2-3} \leq \frac{3n+2}{4n^2-3} \Rightarrow \frac{(3n+5)(4n^2-3) - (3n+2)(4n^2+8n+3)}{(4n^2+8n+3)(4n^2-3)} \geq 0 \Rightarrow 12n^2+28n+29 \geq 0 \quad \checkmark \text{ para } n \in \mathbb{N}$$

$$A = 184 - 816 = -32 \rightarrow$$

$\therefore$ A série converge.

* **Teorema da Raiz:** $|S_n - S| = |R_n| \leq a_{n+1}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} = \frac{1}{1!} - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} - \frac{1}{6!} = \frac{97}{144} \approx 0,63$$

$$|R_n| \leq \frac{1}{n!} = \frac{1}{5040} \approx 0,0002$$

$$\boxed{0,63 - 0,0002 \leq S \leq 0,63 + 0,0002}$$

Teste do Razão:

$$\sum a_n \text{ ou } \sum (-1)^n a_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \begin{cases} > 1 & \text{a série diverge} \\ < 1 & \text{a série converge} \\ = 1 & \text{inconclusivo} \end{cases}$$

* Indicado para exponencial e fatoriais

Exemplo 1) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$

$$a_{n+1} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{2^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2}{n+1} \right| = 0 \quad * 0 < 1 \therefore \text{converge}$$

Exemplo 2)

a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 \cdot 2^{n+1}}{3}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^2 \cdot 2^{n+2}}{3} \cdot \frac{3}{n^2 \cdot 2^{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^2}{n^2} \cdot 2 \right| = 2 \quad * \frac{2}{3} > 0 \therefore \text{converge}$$

b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{n^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| 1 + \frac{1}{n} \right| = e \quad * e > 1 \therefore \text{diverge}$$

Não serve o teste

c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{n}}{n+1}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\sqrt{n+1}}{n+2} \cdot \frac{n+1}{\sqrt{n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \sqrt{1 + \frac{1}{n}} \right| = 1 \quad * 1 = 1 \therefore \text{inconclusivo}$$

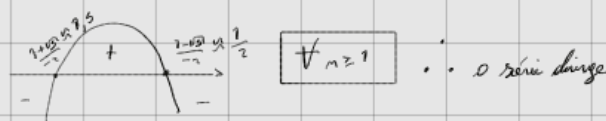
↳ Teste p/ série alternadas:

$\sum (-1)^n a_n \rightarrow$ 1) $a_{n+1} \leq a_n$ 2) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{n}}{n+1} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} n^{-\frac{1}{2}}}{1} = 0 \text{ OK}$$

$\frac{\sqrt{n+1}}{n+2} \leq \frac{\sqrt{n}}{n+1} \rightarrow \frac{\sqrt{n+1} \cdot (n+1) - \sqrt{n} \cdot (n+2)}{(n+1) \cdot (n+2)} \leq 0 \rightarrow \left(\frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n}} \right)^2 \leq \left(\frac{n+2}{n+1} \right)^2 \rightarrow \frac{(n+1)(n+1) - (n+2)^2}{n(n+1)} \leq 0 \rightarrow -n^2 - n + 2 \leq 0 \rightarrow n = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{-2}$

diverge pois sei que $n > 0$



Teste do Raiz: * Aplicar quando houver potências de n

- Não pode ter termos nulos.

$$\lim \sqrt[n]{|a_n|} \begin{cases} < 1 & \text{converge} \\ > 1 & \text{diverge} \\ = 1 & \text{inconclusivo} \end{cases}$$

Exemplo 1: $\sum_{n=0}^{\infty} \sqrt[n]{\frac{e^n}{n}}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{e^n}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e}{\sqrt[n]{n}} = e \quad * 0 < 1 \therefore \text{converge}$$